

PÔLE PHYSIQUE & CHIMIE : L'INTÉGRALE (L1-L3)

Ce module est conçu pour transformer la compréhension théorique en maîtrise pratique, en mettant l'accent sur les démonstrations et les mécanismes complexes.

I. PHYSIQUE : LES GRANDS DOMAINES

1. Mécanique du Point et des Systèmes

Au-delà des lois de Newton, ce chapitre traite de la conservation de l'énergie et des systèmes oscillants.

- **Cinématique et Dynamique** : Étude des référentiels galiléens et non-galiléens (forces d'inertie de Coriolis et d'entraînement).
- **Énergétique** : Théorème de l'énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur et élastique, conservation de l'énergie mécanique.
- **Oscillateurs** : Étude des mouvements harmoniques simples, amortis et forcés (phénomène de résonance).

2. Thermodynamique Classique et Statistique

- **Principes Fondamentaux :**

- **1er Principe :** Conservation de l'énergie, transfert thermique Q et travail W .

- **2nd Principe :** Notion d'entropie S et irréversibilité des processus réels.

- **Machines Thermiques :** Analyse des cycles de Carnot, de Rankine (vapeur) et des cycles frigorifiques.

- **Changements d'état :** Diagrammes de phase (P, T) , chaleur latente et formule de Clapeyron.

3. Électromagnétisme dans le Vide et la Matière

- **Électrostatique :** Loi de Coulomb, théorème de Gauss et potentiel électrique.

- **Magnétostatique :** Loi de Biot et Savart, théorème d'Ampère.

- **Équations de Maxwell :** Les quatre équations qui unifient l'électricité et le magnétisme, prédisant l'existence des ondes électromagnétiques.

II. CHIMIE : DE L'ATOME À LA RÉACTION

1. Structure de la Matière (Atomistique)

- **Modèle Quantique** : Nombres quantiques (n, l, m, s), orbitales atomiques et configuration électronique (Règles de Klechkowski, Hund et Pauli).
- **Liaison Chimique** : Modèle de Lewis, théorie VSEPR (géométrie des molécules) et hybridation des orbitales (sp, sp^2, sp^3).

2. Chimie Organique : Mécanismes et Fonctions

- **Stéréochimie** : Isomérisation de constitution, stéréoisomérisation (énantiomères, diastéréoisomères) et représentation de Newman/Fischer.
- **Réactivité** :
 - **Substitutions** : S_N1 (passage par un carbocation, non stéréospécifique) vs S_N2 (processus concerté, inversion de Walden).
 - **Éliminations** : $E1$ et $E2$ pour la formation d'alcènes.
 - **Additions Électrophiles** : Sur les alcènes et

alcynes (Règle de Markovnikov).

III. EXERCICES D'EXCELLENCE & CORRECTIONS DÉTAILLÉES

Exercice 1 : Mécanique (Le Pendule Simple)

Un pendule est constitué d'une masse m suspendue à un fil de longueur L . On l'écarte d'un angle θ_0 faible et on le lâche.

1. Établir l'équation différentielle du mouvement en utilisant la deuxième loi de Newton.
2. Donner l'expression de la période propre T_0 .

Correction :

1. Le bilan des forces : le Poids $\vec{P}$ et la Tension $\vec{T}$.

En projection sur l'axe tangentiel de la base de

Frenet : $-mg \sin(\theta) = mL \frac{d^2\theta}{dt^2}$. Pour de

petits angles, $\sin(\theta) \approx \theta$. L'équation devient :

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \theta = 0.$$

2. C'est une équation d'oscillateur harmonique de

pulsation $\omega_0 = \sqrt{g/L}$. La période est

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}.$$

Exercice 2 : Thermodynamique (Cycle de Carnot)

Une machine thermique fonctionne selon un cycle de Carnot entre une source chaude à $T_C = 600$ K et une source froide à $T_F = 300$ K.

1. Calculer le rendement théorique maximal de cette machine.
2. Si la machine reçoit 2000 J de la source chaude, quel travail W fournit-elle ?

Correction :

1. Le rendement de Carnot est

$$\eta = 1 - \frac{T_F}{T_C} = 1 - \frac{300}{600} = 0,5 \text{ (soit 50\%).}$$

2. Le rendement est aussi $\eta = \frac{|W|}{Q_C}$. Donc

$$|W| = \eta \times Q_C = 0,5 \times 2000 = 1000 \text{ J.}$$

Exercice 3 : Chimie Organique (Synthèse)

On fait réagir du propan-2-ol avec de l'acide sulfurique (H_2SO_4) à chaud.

1. Quel produit majeur obtient-on ?
2. Nommer le mécanisme.

Correction :

1. L'acide sulfurique agit comme un déshydratant.
Le propan-2-ol subit une élimination pour former du **propène** ($CH_3 - CH = CH_2$).
2. Il s'agit d'une **Élimination (E1)** car l'alcool est secondaire et le milieu est fortement acide (protonation de l'OH en OH_2^+ qui est un bon groupe partant).

IV. TRAVAUX PRATIQUES (TP) ET MÉTHODOLOGIE

- **Dosages et Titrages** : pH-métrie, conductimétrie et colorimétrie.
- **Spectroscopie** : Analyse de spectres IR (Infrarouge) et RMN (Résonance Magnétique Nucléaire) pour l'identification des structures